

Robotaksi Teknik Şartnamesi ve Geçmiş Yıl KTR İncelemesi

Kadir Kerem Ketenci

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması
Şartnamesi Özeti

Yarışmacılardan beklenen:

Özgün araçların “otonom sürüş gereksinimleri”ni karşılamaları ve otopilot yazılımlarının “insan sürücü gibi” davranması beklenmektedir

Görevlerin Genel Çerçevesi:

Araçların, şehir içi ulaşım senaryosunda teste tabii tutulur. Bu test sırasında araçtan temel itibariyle beklenen trafik kurallarına uygun ve trafiğin akışını bozmayacak biçimde hareket etmesi ve yol boyunca rastlanacak çeşitli engeller karşısında güvenli sakınma manevralarını başarıyla gerçekleştirmesidir.

Yarışmanın farklı turlarında uygulanacak farklı senaryolar mevcuttur. Bunların detaylı incelemesi raporun ilerleyen kısmında yer almaktadır.

Yarışma iki kategoride gerçekleşmekte: Özgün Araç ve Hazır Araç

Teknik Özelliklere Dair Kurallar:

Aracın ölçüleri, ağırlığı, semsörleri; her türlü elektronik ve mekanik güvenlik önlemi vd. şartname kapsamında kurallara bağlanmıştır. Yarışmaya “Özel Araç Tasarımı” kategorisinden katılınacağı takdirde araç tasarımının şartnamede listelenmiş kurallara uygunluğu titizlikle incelenmelidir.

Uzaktan Müdahale Sistemi(UMS):

2 görevi üstlenir. Bunlardan ilki **görev başlangıcı** komutudur. Araç uzaktan kablosuz haberleşme ile başlatılır. İkincisi ise **acil durdurma fonksiyonu**dur. Bu ikinci özellikle aracın acil kapanışını sağlamalıdır. **Acil kapanıştan sonra aracın durmayıp 2 metreden daha uzağa gitmesi halinde araç piste alınmamaktadır.**

Bu iki sistem haricinde aracın uzaktan kontrolü **kesinlikle yasaktır!**

Görevler, Senaryolar ve Yarışmanın Turları

Yarışmanın geneli **şehiriçi ulaşım** senaryosu üzerine kuruludur. Yarışmanın 3 turunun her birinde araç, bu temel senaryonun birbirinden ayrışan versiyonları ile sınanmaktadır

Farklı turların incelemesinden önce genel bir çerçeve oluşturmak faydalı olacaktır:

- Her şeyden önce araçlar bu süreç boyunca **trafik kuralları**na kesinlikle uymalıdır. **Şerit ve yön ihlali** yapılmamalı, **hız sınırları** aşılmamalı, araç herhangi bir yere **sürtme ya da dokunma yapmadan** güvenli bir sürüş sağlamalıdır.

- Parkurda, gerçek bir şehir içi sürüşü simüle etmek üzere **engel**ler bulunmaktadır. Bu engeller **statik** ve **dinamik** olmak üzere iki çeşittir.

- **Statik engeller** yalnızca bir şeridi kısmen veya tamamen kapatabilir. Aracın bu tip bir engelle karşılaştığında **sakınma** yapması beklenmektedir.

- **Dinamik engeller**, aracın hareketi esnasında ani ve rastgele bir şekilde yol üzerinde hareketli bulunan engellerdir. Bu engeller, turlar esnasında aracın önüne aniden çıkabilir. Araçlar bu tip engellerden **sakınabilir**, engel **geçinceye kadar bekleyebilir**, tamamen **durabilir** veya hızını engelin geçişine kadar düşürebilir

- Engeller karşısında arabadan beklenen **güvenli sakınma manevrasıdır**. Güvenli sakınma manevrası: çarpmadan, trafik akışını aksatmadan ve kurallara uygun biçimde aracın engelden sakınmasıdır

- Her turun sonunda araçlar park yerine giriş yapmalı ve aracı park etmelidir. Park alanı, aracın **dik park** edebileceği şekilde düzenlenmiştir. Park Bölgesi noktasına eriştikten sonra **3 dakika içinde** kurallara uygun park eden araç **park görevinde başarılı** sayılacaktır. 3 dakika aşılırsa, park görevi geçersiz sayılacaktır.

- Yarışma günü ne olacağı belli olmadığından araç her türlü **hava** ve **ışık** koşuluna uygun biçimde tasarlanmalıdır

Yarışmanın Turları ve Senaryolar

Birinci Tur:

- Araç başlangıç noktasından başlar
- Doğru noktalarda yolcu indirme/bindirme yapar
- En son araç park yerine ulaşır
- Aracı park eder
- Bu turda trafik koşulları **statik**
- Trafik lambaları ve işaretleri **bulunmuyor**

İkinci Tur:

- Araç başlangıç noktasından başlar
- Yolcu indirme/bindirme görevi bulunmuyor
- Trafik lambaları ve işaretleri **aktif** bir biçimde bulunuyor
- Trafik koşulları **dinamik**
- En son araç park yerine ulaşır
- Aracı park eder

Üçüncü Tur:

- Araç başlangıç noktasından başlar
- Yolcu belirtilen noktadan alınır
- Yolcu belirtilen noktaya bırakılır
- En son araç park yerine ulaşır
- Aracı park eder
- Bu turda trafik koşulları **dinamik**
- Trafik lambaları ve işaretleri **aktif** biçimde kullanılıyor

Başvuru ve Rapor Süreci

-İlk aşama **başvuru aşaması.**

-Başvuruların kabulü sonrası ikinci aşama **Teknik Yeterlilik Formu(TYF)** aşamasıdır
-Paylaşılacak olan şablona uygun hazırlanmalıdır

-TYF aşamasında elenmeyen takımlar **Kritik Tasarım Raporu** aşamasına geçiş yaparlar
-Paylaşılacak olan şablona uygun hazırlanmalıdır
-Belirlenen baraj puanın üstünde yer alan takımlar bir sonraki aşamaya geçer

-Bir sonraki aşama **Test Videosu** aşamasıdır. Araç Test Videosu, Özgün Araç kategorisi için, yarışmaya katılacak aracın güvenli bir şekilde çalıştığının gösterilmesi, otonom olarak hareket etmesi, istenilen yönde hareket edebildiğini gösteren kesintisiz bir videodur

-**Simülasyon aşamasında** takımlar, görev tanımlarına uygun simülasyon çalışmaları gerçekleştirecek ve bu simülasyonu değerlendirme kuruluna rapor olarak sunacaktır. Simülasyonun temel amacı, yarışmada yer alan görevlerin başarıyla gerçekleştirilmesi için gerekli olan otonom araç yeteneklerinin ekipler tarafından doğrulanmasıdır.

-Takımlar, geliştirdikleri simülasyon ortamını ve bu ortamda gerçekleştirdikleri görevlerin icrasını içeren bir **sunumu**, simülasyon sırasında elde edilen test verileri ve araç performansına dair bir video ile birlikte hakem heyetine sunmalıdır.

-**Bu süreci başarı ile tamamlayıp finale katılmaya hak kazanan takımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.**

KTR RAPORLARI

Rapor kapsamında incelenen KTR'ler:

- Hazır Araç: RACLAB Sigun
- Özgün Araç: İTÜ GÜNEŞ ARABASI (İNCELEMEYE DAHİL EDİLEMEDİ)
- Özgün Araç: HEZARFEN

YAZILIM MİMARİSİ VE SİSTEM ENTEGRASYONU

-Takımlar yazılımı hangi modüllere ayırmış?

RACLAB Sigun:

- Şerit tespit ve takip algoritması → IMU verileri ve görüntü işleme kullanılır
- Levha tespit algoritması → Nesne tespit algoritmaları kullanılmış
- Yer analizi algoritması → Kaynak kullanımını azaltmak üzere ışık analizi yapar ve derin öğrenme ile görüntü işleme arasında seçim yapar
- Engelden kaçınma algoritması → LIDAR sensöründen gelen veriler kullanılır
- Park algoritması
- Optimum tekerlek açısı algoritması → Şeritlere uygun hareket etmesi için ve yalpalamaksızın tekerlek açısını sönümlemek için geliştirilmiştir
- Sinyal algoritması → Haberleşmeyi sağlar

HEZARFEN:

- Yazılım modülleri ROS (Robot Operating System) ara yazılımı üzeriden haberleşen düğümlerden oluşmaktadır.
- Bu bağlamda, çevre algılama fonksiyonunun yerine getirilmesi için **şerit takibi, tabela takibi ve engel tespiti** işlemlerinden sorumlu **3 düğüm**
- **Teker odometrisi, görsel odometri ve IMU sensör verilerini anlamlandıran üç düğüm** ve bu sensörlerin **füzyonunu sağlayarak nihai konum bilgisini ileten bir füzyon düğümü** olmak üzere **toplam 4 düğüm**
- Planlama aşaması için **global planlama ve lokal planlamadan** sorumlu **iki düğüm**
- Ve son olarak aracın planlanan rotayı takip edebilmesi için **bir adet kontrol düğümü** bulunmaktadır

-Modüller arası haberleşme nasıl sağlanmış?

RACLAB Sigun:

- **ROS Mimarisi** kullanılmıştır.
- ROS barındıran araçtaki sensörlerle ses ve görüntü gibi dış dünyadan toplanan veriler bilgisayara ulaşır.
- Bilgisayarda algoritma ve kullanım alanına göre işlenen veri, alıcı konumundaki robota komut olarak geri dönebilmektedir.
- Buradaki **bilgisayar ve robotun iletişimi ROS arayüzünde** bulunan mesaj ve topic olarak adlandırılan öğeler ile yapılabilmektedir
- **Düğüm** denilen yapı işlem gerçekleştiren kod dizinleridir.
- Her biri farklı bir işlem yürüten bu düğümlerin gerçek-zamanlı ve senkronize bir şekilde birbirleriyle iletişimini sağlamak için bir sunucuya ihtiyaç vardır.
- Bu sunucuya **ROS Master** ismi verilir.
- XMLRPC tabanlı olan **Master sunucusunun kullanılması ile birbirleriyle iletişime geçen düğümler sayesinde istenilen işlem gerçekleştirilmiş olur**.
- Aynı zamanda cihazlar arası haberleşme için **CAN Bus** kullanılmıştır
- Aracın otonom kontrolünü sağlarken gaz, fren, direksiyon açısı ve sinyal vermek için araç bilgisayarı üzerinden CAN Bus ile haberleşmesi sağlanır.

HEZARFEN:

- Araç içerisinde bulunan modüller farklı tip haberleşme protokollerini desteklerinden dolayı AKS'ın birden fazla protokolle araç içerisindeki modüllerle haberleşmesi gerekmektedir.
- Aracın tahrik motorunu kontrol eden Sevcon motor sürücüsü sadece CAN Bus ile haberleşebilmektedir. Bu nedenle **motor sürücüsünden alınması gereken motor devri ve parametrelerini AKS CAN Bus üzerinden almak zorundadır**
- Lakin AKS'de kullanılması tercih edilen mikrodenetleyici, CAN Bus haberleşme protokolünü doğrudan desteklemediği için **AKS'yi CAN Bus hattına entegre etmek amacıyla MCP2515 SPI – CAN Bus haberleşme modülü** kullanılmaktadır.
- Böylece AKS; **motor sürücüsü ve Batarya Yönetim Sistemi (BYS)** üzerinden gelen CAN Bus mesajlarını okuyarak aracın durumunu izleme merkezine gönderebilir
- Gelen verileri işleyip aracın normal koşullar dışında oluşan durumlarda ne yapması gerektiğine karar verip, **CAN Bus üzerinden** gönderilen mesajlar ile **motor sürücüsüne ve BYS'ye ne yapmaları gerektiğini iletir**
- Yapay Zekâ bilgisayarından gelen **hız, fren ve direksiyon** verileri **seri haberleşme** ile AKS tarafından okunur ve işlenir.

-Araç bilgisayarı ile araç kontrol birimi nasıl haberleşiyor?

RACLAB Sigun:

- Araç bilgisayarı: NVIDIA Jetson AGX Xavier geliştirici kartı
- Araç kontrol birimi: Ottomotive araç kontrol ünitesi
- Bilgisayar ve kontorl birimi arasındaki haberleşme için **CAN Bus** kullanılmıştır
- Araç içerisinde yer alan sensörler ve aygıtlar arası iletişim CAN Bus ile sağlanmakta, iletişim sonucunda oluşan veriler işlenerek araç bilgisayarına gönderilmektedir.
- Geliştirilen **otonom sürüş algoritmaları**nda yer alan hız, fren, sinyal ve tekerlek açısı gibi araç komutları **CAN Bus üzerinden mikro denetleyicilere ve sensörlere iletilmektedir**

HEZARFEN:

- **Araç Kontrol Sistemi (AKS)** aracın elektronik kontrol ünitesidir.
- Araç içerisinde bulunan sensörlerden gelen verileri ve modüllerden gelen mesajları okuyarak aracın bileşenlerinin güvenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar; ayrıca sürüş güvenliği için gerekli olan önlemleri alır ve uygular.
- Araç kontrol ünitesinde; programlaması diğer geliştirme kartlara göre daha **kolay** olması, **geniş kütüphane** desteği, kitlere ve hazır devre kartlarına daha **kolay uyum** sağlaması gibi özellikler göz önünde bulundurularak **Arduino** tercih edilmiştir.
- AKS ve Yapay zeka bilgisayarı arasındaki **haberleşme protokolü UART** olarak belirlenmiştir.
- Yapay zeka bilgisayarı **UART protokolü ile hız, fren ve direksiyon derecesi** verilerini göndermektedir. Bu veriler ışığında AKS alt sistemleri kontrol etmektedir.

TRAFİK İŞARETİ VE IŞIK TESPİTİ

-Hangi modeller kullanıldı ve neden tercih edildi?

RACLAB Sigun:

- **YOLOv5** algoritmasının **YOLOv5 Small** modeli kullanılmış
- Veri seti üzerine yapılan incelemeler sonucunda doğruluk tespit oranları, tespit hızları, işlem karmaşıklığı, kaynak kullanımı gibi ölçekler göz önünde bulundurularak model tercihi yapılmış
- Daha gelişmiş modellerde doğruluk ve hız konusunda gözlenen artış, işlem karmaşıklığı ve kaynak kullanımındaki artışın yanında oransal olarak düşük kaldığından bu ölçekleri dengeler bir konumda bulunan Small modelinin en üstün performansı gösterdiğinde karar kılınmış

HEZARFEN:

- **Hız ve performans anlamında rakiplerinin çok önünde olan YOLO** (takım özelinde YOLOv3) algoritmasını kullanmayı hemen ardından da YOLO algoritmasının zayıf yönlerini kapatarak sistemin **güvenilirliğini artıracak olan Geleneksel Konvolüsyonel Sinir Ağını (CNN)** kullanılmıştır.
- YOLO algoritması diğer algoritmalara göre **daha hızlı çalışması tercih edilmesinde önemli bir etken**. Hızının başlıca **sebebi** ise algoritmanın hedef resmin tamamını **tek seferde nöral bir ağdan geçirmes**idir.
- Raporda YOLO'nun diğer bir algoritma olan RetinaNet ile kıyası **inference time** ve **mAP (doğruluk tespit seviyesi)** ölçütleri üzerinden yapılmıştır. Yapılan kıyasta YOLO inference time noktasında fark atmakta, mAP konusunda iyi iş çıkarmaktadır
- Yapılan kıyas soncunda takım YOLO algoritmasını kullanmakta karar kılmıştır

-Veri seti nasıl hazırlanmış?

RACLAB Sigun:

- Gerçek ortamlardan trafik levhaları için veri toplanmıştır. Veri toplanırken levhaların etiket sayısı eşit tutulmaya çalışılmıştır
- Trafik ışıklarının nesne tespit modelinde tanınabilmesi için ayrıca veri toplanmıştır.
- Trafik lambasının anlık olarak hangi renk ışığın yandığını tespit etme görevinde **üç farklı sınıf kullanıldığında oluşan algoritmik karışıklık**tan dolayı modelin verdiği oran düşük olmaktadır.
- Bu oranı yükseltmek için **üç farklı sınıf yerine sadece trafik lambasını içeren tek bir sınıf oluşturulmuş** ve trafik ışığının sırayla yanık olduğu kısımlardan eşit şekilde veri toplanarak derin öğrenme algoritması için etiketleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

- Kaynak kullanımının azaltılması için görüntüde yer alan **kullanılmayan kısımlarda kırpma** işlemi uygulanmıştır.
- Böylelikle hem kaynak kullanımı azaltılmış hem de tespit edilen nesne içerisindeki görüntünün eşik değerleri hesaplanarak hangi renk ışığın yandığı algılanmıştır.

HEZARFEN:

- İnternet üzerinde bulunan **açık kaynaklı tabela veri setleri** ve bununla beraber Google **Haritalar üzerinden 3D gezinti** yapılarak toplanan veriler ve simülasyon ortamında oluşturulan **sentetik veriler**le birlikte ortak bir veri havuzu üretilmiş, ayrıca **kulübün sponsoru tarafından sağlanan tabelalarla** birlikte gerçek hayat verileri de üretilip veri setine ekleme yapılmıştır.
- Toplanan veriler **LabelImg** ve **makesense.ai** kullanarak **etiketlenmiştir**

-Birbirine benzeyen tabelaların karıştırılması gibi sorunlara nasıl çözüm getirilmiş?

RACLAB Sigun:

- Raporlarında bu konuya temas eden tek nokta trafik lambası ile ilgilidir
- Trafik lambasının renkleri 3 ayrı sınıfa ayrıldığında ciddi bir karmaşıklık ile karşılaşılmış
- Bu sorunu aşmak üzere trafik lambası tek bir sınıf olarak ele alınmış ve renk tespiti için elde edilen görüntü üzerinde **threshold** metodu uygulanmış

HEZARFEN:

- Takım, YOLO modelini simülasyon ortamında kullanırken en çok zorluk çektikleri kısmı **simetrik verilerin birbirleri ile karışması** olarak tespit etti.
- Öncelikle kontrol dosyası (.cfg) içerisindeki açı değerini (angle) ve genelleştirme (subdivision) değerleri düşürülse de zaman zaman modelin verileri yine karıştırdığı görüldü.
- Modelin karışması her ne kadar nadiren meydana geliyor olsa da **sistemin güvenirliliğini arttırmak adına** bu durumun düzeltilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda sistemi, **sınıflandırma konusunda güçlü** ve kendini kanıtlamış **bir model ile güçlendirme kararı alındı.**
- Bu doğruştuda sektörde kendini kanıtlamış olan **CNN** algoritmasının kullanılması yapılan test ve araştırmalar neticesinde kararlaştırıldı
- Bu kapsamda, YOLO‘dan gelen sonuç simetrik bir veriyi işaret ediyorsa yardımcı model aracılığıyla doğrulanmış sonuçlar kontrolcü yazılıma aktarılacaktır. Sonuç **güvenilirliği düşük ise yardımcı modelden gelen çıktının doğruluk değerine bakılarak araç karar alacaktır**.

-Model araç bilgisayarında nasıl hızlandırılmıştır?

RACLAB Sigun:

- Öncelikle çalışmalarda kullanılan ROS tabanlı görüntü işleme ve nesne tespiti algoritmalarının, NVIDIA Jetson AGX Xavier geliştirici kartı gibi **yüksek işlem gücüne sahip bir araç bilgisayarıyla** kullanılması sayesinde **algoritmaların çalışma performanslarını olumlu yönde etkilemektedir**
- Yine hızlı çalışması adına kaynakları yormayan bir model tercih edilmiş (YOLOv5 Small)
- Araç kamerasından alınan görüntünün tamamında görüntü işleme metodu çalıştırıldığında araç bilgisayarındaki kaynak kullanımının arttığı gözlemlenmiştir. Kaynak kullanımının azaltılması için **görüntüde yer alan kullanılmayan kısımlarda kırpma işlemi** uygulanmıştır
- Otonom sürüş gerçekleştirilirken kaynak kullanımının azaltılması ve verimliliğin arttırılması için **yer analiz algoritması** kurulmuştur. Bu algoritma ile zeminin parlaklık analizi yapılmış. Gölge oluşma ihtimalinin fazla olduğuna karar kılınırsa **derin öğrenme modeli**, gölgenin sorun oluşturmayacağına karar kılınırsa **görüntü işleme modeli** kullanılmış. Böylece aracın gerekmedikçe yoğun bir kaynak kullanımına girişmesi önlenmiş

HEZARFEN:

- Raporda bu konuya doğrudan değinilmemiştir

ŞERİT TESPİTİ VE TAKİBİ

-Klasik görüntü işleme ile derin öğrenme tabanlı modellerin kıyası

RACLAB Sigun:

- Hem klasik görüntü işleme modeli hem de derin öğrenme tabanlı model kullanılmıştır
- Raporda bu iki modelin kıyaslandığı temel nokta **kaynak kullanımı**
- **Klasik görüntü işleme modeli** kaynaklara fazla yüklenmemektedir ve normal şartlar altında şerit tespiti görevini başarıyla yerine getirebilmektedir
- **Derin öğrenme tabanlı** model sağlanan görüntüyü daha detaylı incelemekte fakat kaynak kullanımına bindirdiği yükle verimi düşürmektedir
- Bu durumlar göz önüne alındığında yalnızca **klasik görüntü işlemenin görevi başarıyla gerçekletiremeyeceğine karar kılındığına derin öğrenme tabanlı modelin kullanıldığı bir "yer analizi algoritması"** geliştirilmiş

- Yer analizi algoritması sayesinde zemin parlaklığı analiz edilir ve buna dayanarak gölgenin klasik görüntü işleme modelinin yanlış karar vermesine sebep verip vermeyeceği değerlendirilir
- Gölgenin klasik görüntü işleme modelinin işleyişini bozacağında karar kılınırsa derin öğrenme tabanlı model kullanımına ağırlık verilir

HEZARFEN:

- Klasik görüntü işleme yöntemi olarak **sliding windows** tekniği kullanılmıştır
- Kameradan elde edilen **ham görüntüler BGR (Blue Green Red)** formatındadır. Görüntüler halen BGR uzayındayken gürültülerin azaltılması adına **Gaussian Blur** işlemine tabii tutulup, sonrasında insan gözünün çalışma esaslarına göre düzenlenen **başka bir renk uzayı olan HSV (Hue Saturation Value)** uzayına taşınır. Bu işleme **renk uzayı dönüşümü** denmektedir
- Renk uzayı dönüşümü yapılan görüntüler sonrasında **threshold** işlemine tabii tutulmuştur. **Bu aşama kapsamında** Sobel operatörünün hem dikey, hem de yatay eksende ayrı ayrı tespit yapabilmesi diğer operatörlere göre nisbi olarak daha az işlem gücü gerektirmesinden dolayı **Sobel operatörü tercih edilmiştir**.
- Sonrasında **Region of Interest (ROI)** ve RACLAB Sigun'un da kullanmış olduğu **Birds Eye View** uygulanmıştır
- Klasik görüntü işleme ve derin öğrenme tabanlı yöntemlerin yanyana kullanıldığı esas alan **tabela tespiti** ve **nesne tespiti** kısımlarıdır
- YOLO modelini simülasyon ortamında kullanırken en çok zorluk çektikleri kısmı **simetrik verilerin birbirleri ile karışması** olarak tespit eden takım sözkonusu karışma her ne kadar nadiren meydana geliyor olsa da **sistemin güvenirliliğini arttırmak adına** bu durumun düzeltilmesi hedeflendi.
- Bu doğrultuda sektörde kendini kanıtlamış olan **CNN** algoritmasının kullanılması yapılan test ve araştırmalar neticesinde kararlaştırıldı
- Bu kapsamda, YOLO'dan gelen sonuç simetrik bir veriyi işaret ediyorsa yardımcı model aracılığıyla doğrulanmış sonuçlar kontrolcü yazılıma aktarılacaktır. Sonuç **güvenilirliği düşük ise yardımcı modelden gelen çıktının doğruluk değerine bakılarak araç karar alacaktır**.

- Yani bu takım örneğinde derin öğrenme tabanlı yöntem, RACLAB Sigun'a benzer biçimde **klasik görüntü işlemenin güvenilirliğini düştüğünün** tespit edildiği noktalarda uygulanmıştır

-Tek şeritin görüldüğü & şeridin görülmediği senaryolarda araç ne yapıyor?

RACLAB Sigun:

- Raporlarında bu konuya değinmemişlerdir

HEZARFEN:

- Raporda tek şerit senaryosunun değerlendirilmesine rastlanmamıştır
- Fakat şeridin kaybolması durumunun **güvenlik katmanını** aktive ettiği beliritilmiştir
- Bu güvenlik katmanı kapsamında, **şerit takip sisteminin çalışmaması** ya da aracın şeritleri kaçırması gibi durumlarda araç öncelikle **hızını yavaşlatıp** herhangi bir **şerit bulma amacıyla bir süre boyunca sağa ve sola aksiyon** almaktadır.
- Bu durumda da **veri gelmemeye devam ederse** aracın hareket etmesine olanak sağlayan tüm yazılımsal sitemler çalışmadığından dolayı aracın herhangi bir **kaza yapmaması adına acil fren** yapılıp araç dururulmaktadır.

-Şerit bilgisi nasıl direksiyon komuduna dönüşüyor?

RACLAB Sigun:

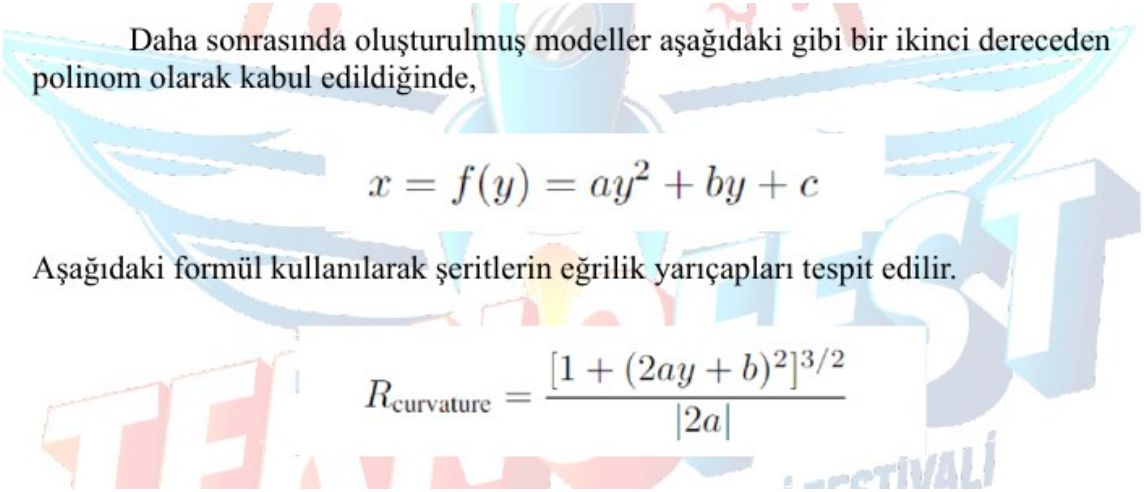
- Otonom sürüş sağlanırken aracın şeritlere uygun olarak hareket etmesi için ve yalpalama sorunu olmadan araç tekerlek açısını sönümlemek için **optimum tekerlek açısı algoritması** geliştirilmiştir
- Şeride olan uzaklığın girdisi olduğu bir formül sayesinde gerekli direksiyon açısı dinamik olarak hesaplanmaktadır

$$x^n = (b - a) * \frac{x - min_x}{max_x - min_x} + a \quad (3)$$

x^n : Normalizasyon işlemi üretilen tekerlek açısı
b: maksimum tekerlek açısı a: minimum tekerlek açısı x: anlık şeride uzaklık
min_x: istenen minimum şeride uzaklık max_x: istenen maksimum şeride uzaklık

HEZARFEN:

- Bunun gerçekleştirilmesi adına öncelikele şeritlerin **matematiksel modelleri** çıkartılmaktadır
- Bu işlem şerit tespit algoritmasıyla elde edilmiş **kutucukların merkez noktalarını temsil eden noktaların üzerine** derecesi değiştirilebilir bir parametre olarak belirlenen bir **polinom oturturulması yoluyla** gerçekleştirilir



Daha sonrasında oluşturulmuş modeller aşağıdaki gibi bir ikinci dereceden polinom olarak kabul edildiğinde,

$$x = f(y) = ay^2 + by + c$$

Aşağıdaki formül kullanılarak şeritlerin eğrilik yarıçapları tespit edilir.

$$R_{\text{curvature}} = \frac{[1 + (2ay + b)^2]^{3/2}}{|2a|}$$

- Sonrasında elde edilen veriler **yerel planlayıcıya** iletilir. Planlayıcı da **Ackermann geometrisine uygun** direksiyon açısı değerini **Enlemsel PID Kontrolcüsüne** aktarır
- Enlemsel kontrolcü ise elde ettiği geribildirim değerlerine göre mevcut direksiyon açısı ile hedef direksiyon açısı arasındaki hatayı işler ve **hesaplanan PID çıktısına göre** belirlediği negatif ya da pozitif direksiyon açısını **steer-by-wire sistemine** aktarır.

KARAR VE DAVRANIŞ PLANLAMA

-Tabela, trafik ışığı ve engel bilgisine göre davranış nasıl seçiliyor?

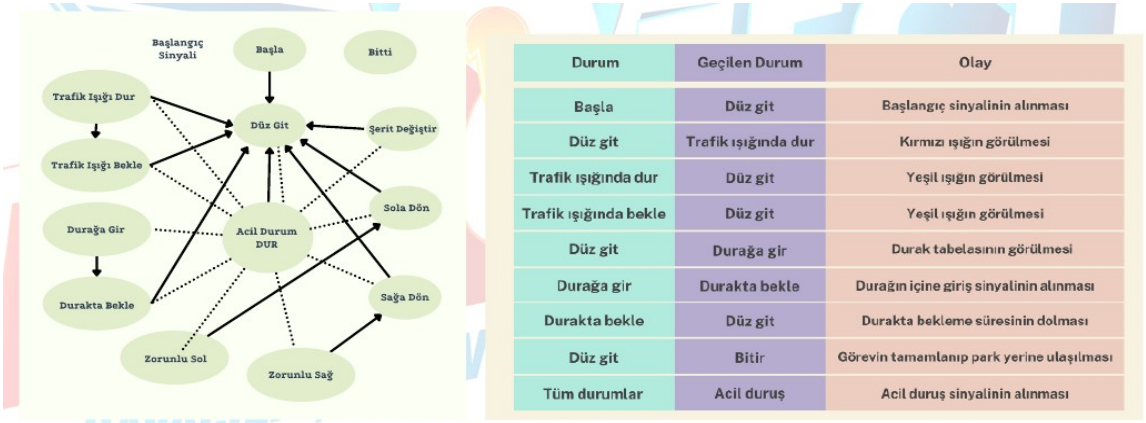
RACLAB Sigun:

- Aracın önüne **engel çıkması durumu**nda engele olan uzaklık **LIDAR sensöründen alınıp elde edilen uzaklık verisi** ve **aracın mevcut hızı** kullanılarak hesaplanan **güvenli uzaklık değerinden daha az olursa araç önce yavaşlayacak daha sonra duracaktır**.
- Araç yavaşlarken engelin yoldan çıkması durumunda araç normal seyrine devam edecektir. Araç yoluna çıkan engelin araca olan uzaklığı aracın anlık hızı kullanılarak hesaplanan **ani fren eşik değerinden daha düşükse ani fren protokolü devreye girecek ve araç ani fren yaparak duracaktır**.

- Yapay zekâ ile tespit edilen levhalar için model bir doğruluk oranı tahmin etmektedir. Bu doğruluk oranının %80'den aşağı olması durumunda rota belirlemede nesne tespit algoritmasının düşük öncelikli olarak kullanılması amaçlanmıştır
- Doğruluk oranı halen %80'nin altında ise nesne tespitinde yaşanan gürültülerin engellenmesi amaçlanarak **kontrol algoritmasının doğruluğunun desteklenmesi için araç yavaşlatılır**

HEZARFEN:

- Zorunlu sağ, zorunlu sol, durak gibi tabelalar ve trafik ışıklarına göre aksiyon alınması, şerit değişimine karar verilmesi gibi işlemlerin tek bir algoritmayla yapılması zor olacağını açıklayan takım bu aksiyonların alınması ve **davranış üretimi için bir sonlu durum makinesi oluşturulmasını** uygun bulmuştur.
- Takım bu işleyişi bir tablo ile ifade etmeyi tercih etmiştir



Durum	Geçilen Durum	Olay
Başla	Düz git	Başlangıç sinyalinin alınması
Düz git	Trafik ışığında dur	Kırmızı ışığın görülmesi
Trafik ışığında dur	Düz git	Yeşil ışığın görülmesi
Trafik ışığında bekle	Düz git	Yeşil ışığın görülmesi
Düz git	Durağa gir	Durak tabelesinin görülmesi
Durağa gir	Durakta bekle	Durağın içine giriş sinyalinin alınması
Durakta bekle	Düz git	Durakta bekleme süresinin dolması
Düz git	Bitir	Görevin tamamlanıp park yerine ulaşılması
Tüm durumlar	Acil duruş	Acil duruş sinyalinin alınması

Şekil 5.3.1 Sonlu Durum Makinesi

-Birden fazla tabela görüldüğünde ya da tabela ile şerit bilgisi çeliştiğinde nasıl karar veriliyor?

RACLAB Sigun:

- Raporda bu konuya değinilmemiş

HEZARFEN:

- Raporda bu konuya değinilmemiş

YOL PLANLAMA VE ARAÇ KONTROLÜ

-Kullanılan kontrol ve yerel yol planlama yöntemleri nelerdir?

RACLAB Sigun:

- **Yerel yol planlama** kapsamında **engelden kaçınma algoritması** uygulanır
- Engel tespit edilmesi durumunda, araç yol üzerinde bulunan iki şeridin boş olma durumunu **LIDAR yardımıyla kontrol** etmektedir.
- LIDAR'ın 180 derecelik ön kısmı 5 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler baz alınarak engelden kaçınma algoritması uygulanmaktadır.
- Sağ şeritte hareket halinde ise araç ve bulunduğu şeritte engel algılanması durumunda sol şeridi LIDAR ile kontrol etmektedir.
- Bu alan **kontrol edilirken** aracın **hızı**, aracın **bulunduğu konum**, LIDAR'dan gelen ön sol bölge ve sol bölge değerleri baz alındığında sol şerit müsait durumda ise önündeki engelden kaçınarak sol şeride geçiş işlemi gerçekleşmektedir.
- Sağında kalan engel ile oluşan çarpışma risk durumunun ortadan kalkması halinde tekrardan sağ şeride geçiş yaparak planlanmış rotada hareketine devam etmektedir.
- Aynı kaçınma mantığı, araç sol şeritte hareket halinde iken de geçerlidir

- **Kontrol yöntemi** kapsamında aracın hıza bağlı ivmelenme/frenleme gibi hareketlerinin tam olarak nasıl kalibre edildiği ve ayarlandığına dair raporda detaylı bilgi bulunmamaktadır.

HEZARFEN:

- **Yerel planlama** kapsamında, otonom sürüş uygulamalarında harita verisini kullanmaya yarayan **Lanelet2** kütphanesi kullanılmış
- Rota planlanırken, algoritmaya aracın mevcut konumu ve hedef konumun içinde bulunduğu şerit parçacıklarının benzersiz kimlik numaraları girdi olarak verilir ve alogritmanın esaslarına göre bu iki nokta arası potansiyel rotalar belirlenip bir **rota grafiği objesi** çıkartılır
- Daha sonra rota grafiği kullanılarak belirli noktalardan geçmek şartıyla hedef noktaya giden oluşturulabilecek en kısa rota hesaplanır. Bu rota ardışık şerit parçacıkları biçiminde ifade edilir.
- Sonraki adım olarak bu şerit parçacıklarının her biri için parçacığın merkezinden geçen eğri üzerinde ve metrik koordinat sisteminde bir pozisyon belirten **belirli sayıda nokta seçilip** bu noktalar içerisinde tutularak önceki adımlarda elde edilen **rota grafiği ile birlikte yerel planlayıcıya aktarılır**.
- Bir lokal planlayıcının görevi planlama esnasında gerçekleşebilecek dinamik zorlukların (hareketli engeller, trafık ışığı gibi) üstesinden gelerek, bir önceki

aşamada **belirlenen global rotayı sistemin kinematik kısıtlamalarını da göz önünde bulundurarak** en iyi biçimde **takip etmesini** sağlamaktır.

- Yerel planlayıcı olarak, **Dynamic Window Approach (DWA)** tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir
- DWA algoritması kontrol komutlarını üretmek için aracın ivme ve hız gibi dinamik kısıtlamalarından faydalanmaktadır
- Bununla birlikte raporda “Neden başka bir metod değil de DWA seçildi?” sorusunun cevabı bulunmamakta

- **Kontrol yöntemi** kapsamında, yerel planlayıcı tarafıdan oluşturulan hareket kontrol komutlarını aracın takip etmesini sağlamak üzere **PID** kontrol tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir.
- Araçta **boylamsal ve enlemsel** hareketi sağlamak amacıyla **iki ayrı PID kontrolcüsü kullanılmaktadır**.
- Boylamsal PID kontolcüsü aracın öteleme hızını düzeyip teker motorlarına sinyalin iletilmesinden sorumluyken, enlemsel PID kontrolcüsü ise aracın direksiyon açısını belirleyen Steer-by-Wire sistemine veri aktarımından sorumludur.
- Bu kapsamda a**na bilgisayardan gelen** direksiyon derecesi, fren ve hız **bilgisi UART protokolü aracılığıyla** aktarılır
- Motor sürücüsünün konnektörüne mikrodenetleyicinin **Pulse with modulation (PWM)** çıktı veren sinyal kablosu bağlıdır. Mikrodenetleyici tarafından oluşturulan pwm **sinyallerinin “duty cycle” oranına göre motor sürücüsü, motorun devrini artırır**, araç hız kazanır.
- Araçtaki motorun üzerine takılmış olan **Rotary Enkoder aracılığı ile** motor şaftının anlık konumunu tespit edip RPM verisini bulunmaktadır.
- Aracın tekerleğinin yarıçapı verisi ve RPM verisini kullanarak aracın hızını hesaplamaktadır. Hesaplanan hız verisi aracılığı ile de gaz ve fren kontrolü yapılmaktadır.
- Aracın olması gereken hız verisi fren algoritmasına UART protokolü aracılığıyla gelir ve ardından aracın hızı fazla ise **aracın frenine bağlı olan lineer aktüatör harekete geçerek** aracın hızını olması gereken hızda tutmaya çalışır.
- Direksiyon sisteminin kontrolü için Steer By Wire sistemi kurulmuştur. Arduino mikrodenetleyici, tekerleklerin dönmesi için **gereken açı bilgisini seri haberleşme** üzerinden almakta ve bu bilgiye göre motoru sürmektedir.
- Yapay zekâ **bilgisayarının Serial Port üzerinden gönderdiği direksiyon dönüş bilgisi Arduino’nun Serial Portundan okunur**.
- Arduino aldığı bu bilgiyi kullanarak motorun bu işlem için **kaç derece dönmesi gerektiğini hesaplar.**
- Arduino motorun **bu açıyı dönmesi için kaç adım atması gerektiğini** açı değerini 1,8 dereceye bölerek **hesaplar**.

SENSÖRLER, KONUMLAMA VE SENSÖR FÜZYONU

-Hangi sensörler ne için kullanılmış?

RACLAB Sigun:

- **Velodyne Puck Hi-Res Lidar** ışık darbeleri yardımıyla menzil içindeki engeller hakkında yüksek doğrulukta üç boyutlu veriler üretmektedir. LIDAR sensörü yardımıyla **engel tespiti ve engelden kaçış** algoritmalarının kullanılması mümkün olmaktadır
- **ZED 2 Stereo Kamera** üzerinde iki adet kamera bulunmaktadır. Bu iki kamera yardımıyla **derinlik verisi oluşturulmakta** ve derinlik verisi yardımıyla piksellerin konumu belirlenebilmektedir.
- **SBG Ellipse microll IMU** sensörünün yardımıyla **hızlanma, yön, açısal oranlar ve diğer yerçekimsel kuvvetler ölçülür.** Tekerlekten alınan odometri verileri **IMU verileri ile füzyon edilerek** daha doğru veriler elde edilir. Bu veriler sayesinde **aracın doğru biçimde dönüp dönmediği** kontrol edilmektedir.
- Raporda fiyat-performans analizi için yeterli veri bulunmamaktadır

HEZARFEN:

- Bu takım da RACLAB Sigun ile aynı sensörleri tercih etmiştir. **LiDAR** sensörü çevresindeki engelleri tespit etmek ve harita oluşturmak için, **ZED2 Stereo Kamera** hem şerit tespiti hem de trafik işareti tanımak için kullanılmıştır. **IMU** sensörü ise ivme, yönelim vb. verileri sağlamak için kullanılmıştır

YAPAY ZEKA YAKLAŞIMLARI

-Nesne tespit algoritmaları dışında yapay zeka karar verme ve sürüş kontrolünde kullanılmış mı? Nasıl kullanılmış?

RACLAB Sigun:

- Nesne tespit algoritması dışında yapay zekanın kullanıldığı kısımlar arasında **derin öğrenme tabanlı şerit tespiti** bulunmaktadır
- Şerit tespiti noktasında **ışığa karşı duyarlılık** ve **gölgeler** birincil sorunu teşkil etmektedir. Bu sorunu aşmak üzere, ideal koşulların bulunmadığı hallerde karar verme sürecinde ağırlık, geliştirilen bu derin örenme tabanlı algoritmaya verilmiştir
- Bir başka uygulama alanı olarak **park etme algoritmasında** gösterilebilir

- Park tabelası köşe noktaları, aracın anlık yönelim (yaw) açısı ve tabelaya olan uzaklık verileri birleştirilerek anlık hedef oluşturulur ve PID kontrolü ile park manevraları yönlendirilir
- Fakat raporda bu kısım kısa tutulduğundan yapay zekanın süreçte üstlendiği rol tam olarak anlaşılamamaktadır

HEZARFEN:
- Şerit tabela tespitinde nesne tespit algoritmaları kullanılmıştır. Fakat geri kalan kısımlarda yapay zeka kullanılmamıştır
- Yerel yol planlama noktasında **DWA algoritması,** karar verme noktasındaysa **sonlu durum makinesi** kullanılmıştır

-Hangi noktalarda yetersiz kalmış?

RACLAB Sigun:
- Şerit tespiti için ideal dışı koşullarda aktive edilen **derin öğrenme tabanlı** yaklaşımın en önemli handikapı yüksek kaynak kullanımıdır. Bu handikapın bilincinde olan takım bu yöntemi yalnızca koşullar zorunda kıldığında kullanmıştır

HEZARFEN:
- Karar verme ve sürüş kontrolünde yapay zeka kullanılmamış

-Takımlar hangi görevlerde kural tabanlı yaklaşım kullanmıştır?

RACLAB Sigun:
- Raporda kural tabanlı yaklaşım kullanımına dair bilgi bulunmamakta

HEZARFEN:
- **Frenleme algoritmasının** uygulamasında kural tabanlı yaklaşım tercih edilmiştir. Aracın hızı fazla ise aracın frenine bağlı olan lineer aktüatör harekete geçerek aracın hızını olması gereken hızda tutmaya çalışır
- Bunun yanı sıra **acil durumlarda aracı durdurmak için** kullanılan RF modülünün davranışı da kural tabnalı yaklaşıma bağlanmıştır Kullanılan bu **RF modülü** şifreli kanal ve adres aracılığı ile **uzaktan izleme merkezi üzerindeki modül ile UART protokolü ile haberleşmektedir**. Uzaktan izleme merkezi üzerine bağlanan **acil durum butonuna basıldığında** veri anlık olarak araca iletilmekte ve **aracın bütün elektriğini kesmektedir**.

SİMÜLASYON ORTAMI

-Hangi simülasyon ortamları kullanılmış? Neden tercih edilmiş?

RACLAB Sigun:

- Takım **Gazebo** simülasyon ortamını kullanmıştır. Fakat tercih sebeplerini açıklamamış “Teknik şartnamede istenilen Gazebo simülasyon ortamı üzerinde çalışmalar yapılmıştır” demekle yetinmiştir

HEZARFEN:

- Takım **Gazebo** simülasyon ortamını kullanmış fakat tercih sebeplerini açıklamamış

-Parkur ve araç simülasyona nasıl aktarılmıştır?

RACLAB Sigun:

- Harita tasarımı, **Blender** program yardımıyla üç boyutlu olacak şekilde yapılmıştır.
- Haritanın tasarımı tamamlandıktan sonra levha tasarımına geçilmiştir. Parkurda olacak olan levhalar haritada uygun yerlere yerleştirilmiştir
- Blender programında tasarlanan harita, COLLADA formatına çıkartılmış ve Gazebo simülasyon ortamına entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.
- Entegrasyon gerçekleştirildikten sonra haritanın testleri yapılmıştır. Test sırasında bulunan hatalar giderilmiş ve harita tasarımı sonuçlandırılmıştır.
- Raporda **aracın simülasyon ortamına aktarımı** konusunda anlamlı bir bilgi sunulmamış

HEZARFEN:

- Raporda bu konuya açıklış getirilmemiş

-Simülasyon hangi amaçlarla kullanılmış?

RACLAB Sigun:

- Yarışma kapsamındaki görevlerin (durağa girme, yolcu alma/bırakma vb.) başarıyla tamamlanması ve trafik işaretlerinin doğru şekilde tespit edilmesi amacıyla kullanılmıştır

HEZARFEN:

- Görüntü işleme, trafik işareti/şerit tespiti ve direksiyon geometrisinin test edilmesi amacıyla kullanılmıştır

- Testler sırasında **simülasyon gerçekçiliğini arttırmak** için IMU, ZED2 kamera ve Lidar sensörlerininin “.urdf” dosyaları üzerinden noise parametreleri arttırılarak **simülasyona gürültü eklenmiş** ve böylece simülasyon üzerindeki sensör testlerinin daha tutarlı olması hedeflenmiştir.

-Simülasyon ile gerçek araç test sonuçları arasındaki farklar nelerdir? Takımlar bu farkları azaltmak için neler yapmışlardır?

RACLAB Sigun:

- Gerçek ortamda yapılan testlerde hedeflenen, trafik işaretlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi ve **tespit oranlarının her bir trafik işareti için 0,8 üzerinde olmasıdır.**
- Simülasyon ortamı için hazırlanan tespit modelinin gerçek ortamda doğru sonuç vermemiş ve tespit oranlarının %50’nin altında kalmıştır
- Bunun üzerine gerçek ortamda kullanılmak üzere, TTVS temel alınarak hazırlanan levha tespit modelinin kullanılmışparkurda fakat tespit oranlarının düşük olduğu gözlemlenmiştir
- Son olarak **TTVS temelli levha tespit modelinin, parkurdan alınan verilerle güçlendirilerek** hazırlanan geliştirilmiş levha tespit modelinin **parkurda doğru sonuç verdiği ve tespit oranlarının yüksek** olduğu gözlemlenmiştir.
- Yapılan **ivmelenme ve frenleme testleri** sonucunda, simülasyon ortamında aracın bu tepkilere daha geç yanıt verdiği gözlemlenmiştir.
- Yapılan dönüş testi sonucunda **simülasyon ortamında aracın dönüş yeteneğinin daha iyi** olduğu gözlemlenmiştir.
- Bu durum, **simülasyon ortamında aracın mekanik durumu mükemmel** olduğundan mekanik problem kaynaklı bir dönüş yeteneği kaybı olamayacağıyla açıklanmıştır

HEZARFEN:

- Takım simülasyon ve gerçek araç testi arasındaki farkı ”simülasyon üzerinden alınan hız-zaman, frenleme ve yönlendirme aralıkları gibi grafikler, gerçek hayatla kıyaslandığında **mantık sınırlarını aşan çok büyük farklar**” olarak nitelendirmiştir
- Bunun karşısında takım çeşitli değişiklere gitmiştir
- Öncelikle **aracın ağırlığını** gerçek hayata uygun biçime sokmaya çalışılmış bunun sonucunda simülasyon gerçekliği arttırılmış olup aracın **ivmelenmesinde, maksimum hızında azalma** ve **direksiyon dönüşlerinde zorlanma** görülmüştür.
- Bunun yanı sıra **PID kontrolcüsü** üzerinde iyileştirmelere gidilmiş ve sensör verilerinin gerçekçiliğini artırmak üzere simülasyona gürültü eklenmiştir
- **Hava sürtünmesi** değerinin grafikleri değiştirmediği, **tekerlek çapı** ile oynamanınsa sistemi tutarsız kıldığı tespit edilmiş bu yüzden sözkonusu noktalarda **değişikliğe gidilmemiştir**

YAZILIMSAL GÜVENLİK VE HATA SENARYOLARI

-Şeridin kaybolması, sensör verisinin kesilmesi ve engelle karşılaşma durumlarında araç nasıl davranmaktadır?

RACLAB Sigun:

- Araç hareket komutu aldıktan sonra gelen sensör verilerine göre hareket sağlamaktadır. Bu sensör verileri üzerinden gelen **verinin kesilmesi durumunda** son aldığı veriye göre hareket edeceğinden dolayı aracın **kaza yapma ihtimali artarak tehlikeli bir durum oluşturmakta**dır.
- Bu sorunun önüne geçmek için belirli aralıklarla algoritma yardımıyla sensörlerden **gelen verilerin durumu kontrol edilmektedir**. Bir **aksilik olması durumunda** gelen verilerde **araca durma komutu** verilerek bu sorunun önüne geçilmektedir
- **Şeridin kaybolması senaryosu** raporda incelenmemiştir
- Engelle karşılaşılması durumunda **engelden kaçınma algoritması** devreye girer
- Araç sağ şeritte hareket halinde ise ve bulunduğu şeritte engel algılanması durumunda sol şeridi LIDAR ile kontrol etmektedir.
- Bu alan **kontrol edilirken** aracın **hızı**, aracın **bulunduğu konum**, LIDAR'dan gelen ön sol bölge ve sol bölge değerleri baz alındığında sol şerit müsait durumda ise önündeki engelden kaçınarak sol şeride geçiş işlemi gerçekleşmektedir.
- Sağında kalan engel ile oluşan çarpışma risk durumunun ortadan kalkması halinde tekrardan sağ şeride geçiş yaparak planlanmış rotada hareketine devam etmektedir.

HEZARFEN:

- **Yerel planlama** sistemine göre araç haritadaki konumunu doğrulamak için görsel odometri, teker odometrisi ve IMU sensörünün füzyonuna dayalı bir yaklaşım kullanmaktadır. Bu sensörlerden herhangi ikisinin verisinin kesilmesi durumunda lokalizasyon tamamen kesilmektedir.
- Bu durumda oluşturulan **güvenlik katmanı** çeşitli kontrollerle yerel planlayıcı tarafından üretilen komutların kontrol modülüne iletip iletilmeyeceğine karar vermektedir. Bu katman, lokalizasyon verisinin olup olmamasına ya da önceki **lokalizasyon verisi ile tutarlı** olup olmamasına göre çalışmaktadır.
- Aracın **bir önceki lokalizasyon verisi ile yeni gelen verinin arasında mantık sınırlarını aşan bir fark olması durumunda** bunun kontrolünü sağlayıp veriler **tutarlı olana kadar şerit takibine geçilir**
- Bu sırada yerel planlayıcının verdiği gönderdiği hareket komutları yerine PID sisteminden dönen komutlar hareket modülüne iletilir.

- **Şerit takip sisteminin de çalışmaması** ya da aracın şeritleri kaçırması gibi durumlarda araç öncelikle **hızını yavaşlatıp** herhangi bir **şerit bulma amacıyla bir süre boyunca sağa ve sola aksiyon** almaktadır.
- Bu durumda da **veri gelmemeye devam ederse** aracın hareket etmesine olanak sağlayan tüm yazılımsal sitemler çalışmadığından dolayı aracın herhangi bir **kaza yapmaması adına acil fren** yapılıp araç dururulmaktadır.

- Engelleri tanımak için kullanılan **Lidar sensör verilenin tamamen kesilmesi** durumunda araç çevresine zarar vermemek için **acil duruşa** geçmektedir.